Aufgabenblatt 2:
- Budget -
Lösungen

1. Budgetmenge und Budgetgerade

Kristin plant ihr monatliches Budget für das Mittagessen an der Uni. Insgesamt will sie nicht mehr als 80,00 Euro ausgeben ($m = 80$). Für 2,00 Euro kann sie in der Mensa essen ($p_1 = 2$), für 4,00 Euro bekommt sie eine Falafel im Brot ($p_2 = 4$).

a) Geben Sie die Gleichung für die Budgetgerade und einen Ausdruck für die Budgetmenge an.

b) Stellen Sie die Budgetmenge und die Budgetgerade grafisch dar.

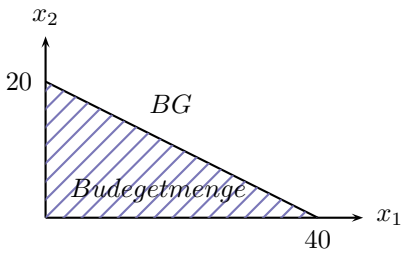
c) Zeigen sie grafisch wie sich Budgetgerade und -menge verändern, wenn

- sich Kristins Einkommen erhöht und sie beschließt, monatlich bis zu 40,00 Euro mehr für Mittagessen auszugeben ($m' = 120$)
- sich der Preis des Mensaessens um zwei Euro erhöht ($p_1' = 4$)
- der Preis der Falafel aufgrund eines Sonderangebotes um zwei Euro gesenkt wird. ($p_2' = 2$).
- sich die Preise und das Einkommen verdoppeln ($m = 160, p_1' = 4, p_2' = 8$)

Lösung:

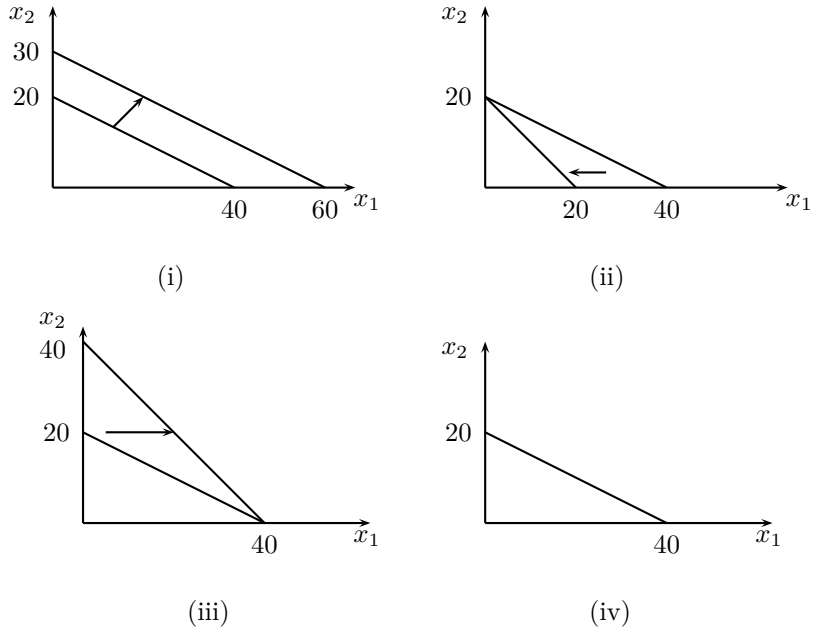
a) $2x_1 + 4x_2 = 80$; $\{(x_1, x_2) : 2x_1 + 4x_2 \leq 80\}$.

b) Ausganssituation in b)



c)
- i) Es steht ein höheres Einkommen zur Verfügung, die Budgetgerade verschiebt sich nach rechts oben.
- ii) p_1 erhöht sich, die Budgetgerade wird steiler.
- iii) p_2 verringert sich, die Budgetgerade wird steiler.
- iv) Alle Variablen verändern sich gleichmäßg, d.h. die relativen Preise ändern sich nicht. Die Budgetgerade ist identisch zur Ausgangssitation in b).

Diese Änderungen Äußern sich im (x, y)-Diagramm wie folgt:



2. Opportunitätskosten

Nehmen Sie an, Sie sind im Kiosk um für 9,00 Euro Snacks zu kaufen. Ein Päckchen Nüsse kostet 3,00 Euro, ein Schokoriegel 1,50 Euro.

a) Nehmen Sie an, Sie geben all ihr Geld für eine Kombination dieser beiden Güter aus. Wie hoch sind die Opportunitätskosten eines Päckchens Nüsse und was bedeuten diese inhaltlich?

b) Zeichnen Sie die Budgetgerade. Was sind die Opportunitätskosten grafisch?

c) ** Leiten Sie einen allgemeinen Ausdruck für die Mengenänderung von Gut 2 gegeben eine Erhöhung des Konsums von Gut 1 um eine Einheit her, wenn das gesamte Budget verbraucht wird und die Preise konstant bleiben.
Hinweis: Ausgangsgleichung ist $m = p_1(x_1 + 1) + p_2(x_2 + \delta)$

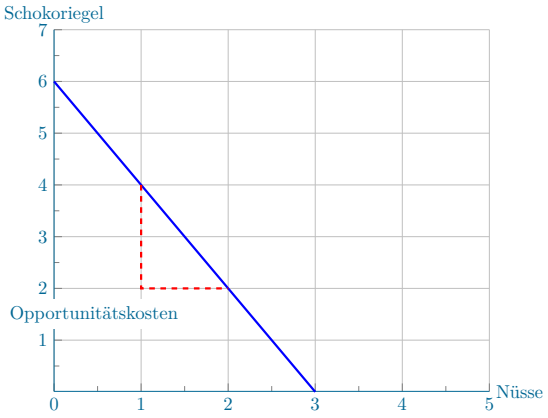
Lösung:

a) Opportunitätskosten: Auf wie viele Schokoriegel müssen Sie verzichten, um ein Päckchen Nüsse mehr zu konsumieren?

$$\triangle = \frac{p_1}{p_2} = \frac{3}{1,5} = 2$$

Für ein Päckchen Nüsse muss man auf zwei Schokoriegel verzichten.

b) Die Opportunitätskosten entsprechen der negativen Steigung der Budgetgeraden.



c)

$$
\begin{aligned}
m &= p_1(x_1 + 1) + p_2(x_2 + \delta) \\
m &= p_1 x_1 + p_1 + p_2 x_2 + p_2 \delta \\
m &= \underbrace{p_1 x_1 + p_2 x_2}_{= \text{m}} + p_1 + p_2 \delta \\
0 &= p_1 + p_2 \delta \\
p_1 &= -\delta p_2 \Leftrightarrow \\
\delta &= \frac{-p_1}{p_2}
\end{aligned}
$$